

목차

1장 보이지 않는 다수	2
1.1 한 줌 흙 속의 수	2
1.2 무엇을 미생물이라 부르는가	4
1.3 보는 방법	6
1.4 왜 흙과 물인가	8
1.5 무엇을 자료로 삼는가	9
2장 무엇이 무엇을 하는가	10
2.1 분해자라는 자리	10
2.2 무엇을 먹고 무엇을 내놓는가	12
2.3 산소가 있고 없고	14
2.4 발효라는 방식	16
3장 물질이 돌아오는 길	18
3.1 도는 것과 흐르는 것	18
3.2 질소가 도는 길	20
3.3 탄소가 도는 길	22
3.4 고리가 끊기면	24
4장 사람이 끼어든 자리	25
4.1 약이 듣지 않게 되는 일	25
4.2 흙에 넣는 것과 빠져나가는 것	27
4.3 물이 뿌여지는 일	29
4.4 쌓인 것이 돌아올 때	31
5장 너른들 조사소의 한 계절	33
5.1 한 계절 동안 무엇을 볼지 정한다	33
5.2 시료를 뜨는 일	35
5.3 값이 흔들릴 때	38
5.4 무엇을 남기는가	40
6장 잘못 읽기 쉬운 자리	41
6.1 나쁜 것이라는 오해	41
6.2 좋은 것이라는 오해	43
6.3 잴 수 없는 것	45
7장 결론: 도는 것이 남는다	47
7.1 도는 것이 남는다	47
7.2 남는 물음	49

1.1 한 줌 흙 속의 수

너른들 토양 조사소의 하람은 첫 실습에서 흙 한 숟갈을 떠 놓고 묻는다. 여기 생물이 몇이나 있을까. 대답은 늘 한참 낮게 나온다. 지렁이 한 마리, 작은 벌레 몇, 뿌리 몇 가닥을 세는 것이다.

그 숟갈에 든 생물의 수는 사람이 셀 수 있는 자리를 한참 넘어선다. 대부분은 맨눈으로 보이지 않는다. 눈에 보이는 것들은 그 안에서 아주 적은 몫이고, 무게로 따져도 큰 몫이 아니다.

여기서 이 책이 시작한다. 생태를 눈에 보이는 것으로만 그리면 그림의 대부분이 비어 있게 된다. 숲을 나무와 새와 사슴으로 그리면 그 숲이 어떻게 돌아가는지는 설명되지 않는다.

이 책은 그 빈자리를 채우는 것들을 다룬다. 무엇이 있고, 각각 무슨 일을 하고, 그 일이 모여 무엇을 이루는지다. 마지막에 가서는 사람이 그 일에 어떻게 끼어들었는지까지 간다.

1.1 한 줌 흙 속의 수

몸집이 작으면 하는 일도 작을 것 같지만 그렇지 않다. 작을수록 부피에 견준 겉넓이가 커지고, 물질을 주고받는 일은 겉면에서 일어난다. 그래서 같은 무게라면 작은 것들이 훨씬 빠르게 일한다.

수도 압도적이다. 하나가 하는 일이 아무리 작아도 그 수가 헤아리기 어려울 만큼 많으면 합은 커진다. 숲 전체가 한 해 동안 떨어뜨린 잎이 몇 해 만에 사라지는 것이 그 합의 결과다.

속도도 다르다. 조건이 맞으면 이들은 몇십 분 만에 수가 두 배가 된다. 먹을 것이 생기면 금방 늘고 떨어지면 금방 준다. 그래서 이들의 활동은 계절과 날씨를 따라 크게 출렁인다.

작고 많고 빠르다는 이 세 가지가 이 책 전체에서 되풀이해 쓰인다. 무슨 일이 왜 그렇게 빨리 일어나는지 물을 때마다 답은 대개 이 셋 가운데 있다.

1.2 무엇을 미생물이라 부르는가

미생물은 생물의 한 갈래가 아니다. 맨눈으로 보이지 않는다는 조건 하나로 묶은 이름이다. 그래서 이 이름 안에는 서로 전혀 다른 것들이 함께 들어 있다.

크게 넷으로 갈라 볼 수 있다. 세포 안에 핵이 없는 세균, 핵이 있는 균류, 역시 핵이 있고 대개 물속에 사는 원생생물, 그리고 세포조차 아닌 바이러스다. 넷은 크기만 비슷할 뿐 구조도 사는 방식도 다르다.

이 차이는 말장난이 아니다. 어떤 약이 어디에 듣는지, 어떤 조건에서 살아남는지, 무엇을 먹고 무엇을 내놓는지가 갈래마다 다르다. 4장에서 다룰 약의 문제도 이 구분에서 시작된다.

그러니 미생물이라는 말은 자리를 가리키는 말이지 무리를 가리키는 말이 아니다. 이 책은 그 자리에서 일어나는 일을 다루되, 갈래를 뭉뚱그리지 않으려 한다.

1.2 무엇을 미생물이라 부르는가

넷 가운데 바이러스는 특별하다. 스스로 물질을 바꾸지 못하고 스스로 늘어나지도 못한다. 다른 세포 안에 들어가야만 자기 것을 늘릴 수 있다.

그래서 바이러스를 생물로 볼지 아닐지는 오래 갈리는 문제다. 이 책은 그 논쟁에 들어가지 않는다. 다만 3장의 물질순환에서 바이러스가 하는 일이 다른 셋과 다르다는 점은 짚어 둔다.

바이러스는 물질을 분해하지 않는다. 대신 다른 미생물을 터뜨린다. 터진 세포에서 나온 것들이 주변으로 풀려나고 그것을 다른 것들이 먹는다. 분해자가 아니라 분해자를 다시 풀어 놓는 쪽이다.

이 역할은 오랫동안 덜 세어졌다. 눈에 보이지 않는 것들 가운데서도 더 보이지 않는 쪽이기 때문이다. 1.1의 문제가 이 안에서 한 번 더 되풀이되는 셈이다.

1.3 보는 방법

보이지 않는 것을 조사하려면 먼저 볼 방법을 정해야 한다. 이 분야에서 쓰는 방법은 크게 셋이고 각각 보여 주는 것이 다르다.

첫째는 길러 보는 것이다. 흙이나 물에서 떠 온 것을 먹이가 든 접시에 놓고 자라는 것을 본다. 자란 것은 확실히 알 수 있지만, 그 접시에서 자라지 못하는 것은 아예 없는 것이 된다. 실제로 대부분은 자라지 않는다.

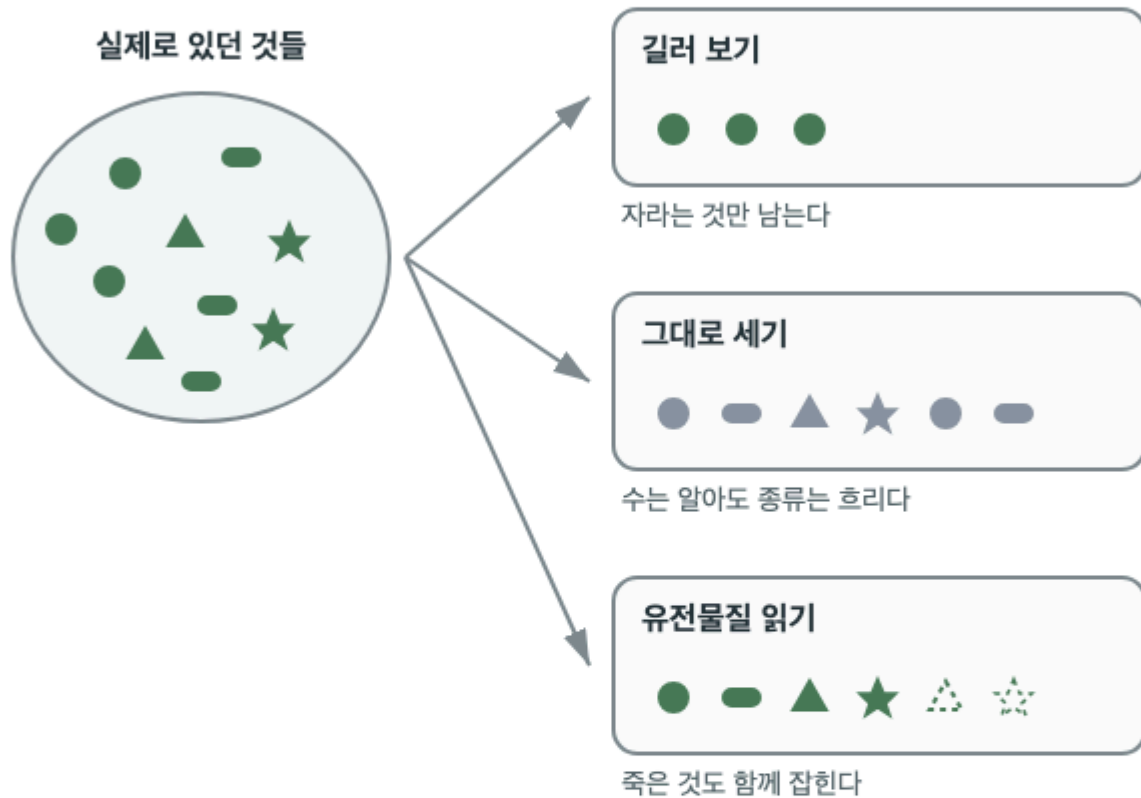
둘째는 그대로 세는 것이다. 염색해서 현미경으로 세거나 장치로 지나가는 것을 센다. 얼마나 많은지는 알 수 있지만 무엇인지는 알기 어렵다.

셋째는 남아 있는 유전물질을 읽는 것이다. 기르지 않고도 무엇이 있었는지 짐작할 수 있다. 다만 살아 있던 것과 죽은 것을 가리기 어렵고, 무엇이 있었는지는 알려 줘도 무슨 일을 하고 있었는지는 알려 주지 않는다.

방법마다 걸러지는 것이 다르다

세 가지 조사 방법이 각각 걸러 내는 것을 나타낸 그림

같은 시료에 세 가지 방법을 각각 써 보면



세 방법을 겹쳐야 원래 모습에 가까워진다

모양은 서로 다른 무리를 뜻하고 점선은 이미 죽은 것을 뜻한다.
회색으로 칠한 칸은 종류를 가리지 못한 경우다.

1.4 왜 흙과 물인가

미생물은 거의 모든 곳에 있다. 사람 몸 안에도, 깊은 바위틈에도, 뜨거운 온천에도 있다. 그 전부를 한 권에서 다루면 아무것도 제대로 다루지 못한다.

이 책은 흙과 물, 그중에서도 민물과 흙에 집중한다. 물질순환에서 가장 큰 몫이 이 자리에서 돌기 때문이다. 떨어진 잎과 죽은 몸이 다시 쓸 수 있는 형태로 돌아가는 일이 여기서 일어난다.

흙과 물은 조건이 크게 다르다. 흙은 알갱이 사이에 공기가 들어 있고 자리마다 조건이 갈린다. 물은 고르게 섞이지만 산소가 모자란 자리가 생긴다. 같은 일이라도 두 자리에서 다르게 진행된다.

그래서 이 책은 흙과 물을 나란히 놓고 견주는 방식으로 나아간다. 하나만 보면 규칙처럼 보이는 것이 둘을 견주면 조건에 딸린 것임이 드러난다.

1.5 무엇을 자료로 삼는가

이 책의 내용은 대부분 두 종류의 자료에서 나온다. 하나는 시료를 떠 와서 실험실에서 다룬 것이고 다른 하나는 현장에 장치를 두고 기다려 얻은 것이다.

실험실 자료는 조건을 정확히 알 수 있지만 그 조건이 현장과 같다는 보장이 없다. 흙을 떠 오는 순간 구조가 무너지고 공기가 닿는다. 물을 병에 담는 순간 온도와 빛이 달라진다.

현장 자료는 조건이 실제 그대로지만 무엇이 무엇을 했는지 가려내기 어렵다. 어떤 물질이 줄어든 것은 보이는데 그 일을 누가 했는지는 보이지 않는다.

그래서 이 분야의 결론은 대개 두 자료를 맞춰 만든다. 실험실에서 누가 할 수 있는지 확인하고 현장에서 실제로 그 일이 일어나는지 확인하는 식이다. 어느 하나만으로는 부족하다.

2.1 분해자라는 자리

생태계의 구성원을 역할로 나누면 셋이 된다. 스스로 양분을 만드는 쪽, 그것을 먹는 쪽, 그리고 죽은 것과 남은 것을 처리하는 쪽이다. 마지막 자리가 분해자다.

분해자가 하는 일은 죽은 몸과 배설물에 갇혀 있는 물질을 다시 풀어 놓는 것이다. 앞에 들어 있던 질소는 잎이 떨어진 채로는 다른 식물이 쓸 수 없다. 잘게 부수고 형태를 바꿔야 뿌리가 다시 받아들인다.

이 일이 멈추면 어떻게 되는지는 짐작하기 어렵지 않다. 죽은 것들이 쌓이고 그 안에 물질이 갇힌다. 새로 자랄 것들이 쓸 재료가 줄어든다. 생산하는 쪽이 아무리 많아도 재료가 없으면 멈춘다.

그래서 분해자는 없어도 되는 마무리 담당이 아니라 순환을 가능하게 하는 자리다. 3장에서 이 자리가 어떻게 하나의 고리를 이루는지 본다.

2.1 분해자라는 자리

분해는 한 번에 끝나지 않고 단계로 진행된다. 단계마다 잘하는 것이 다르다. 이 나눔이 분해자 무리 안의 질서를 만든다.

질긴 것을 먼저 무너뜨리는 일은 균류가 잘한다. 균류는 가는 실을 뻗어 나무나 마른 잎 속으로 파고들 수 있고, 잘 분해되지 않는 성분을 다루는 능력이 있다. 세균은 그런 구조로 파고들지 못한다.

일단 잘게 부서지고 나면 세균의 몫이 커진다. 세균은 수가 많고 빨라서 풀려난 것을 빠르게 처리한다. 먼저 열고 뒤에 마무리하는 순서인 셈이다.

그래서 같은 낙엽 더미라도 시간이 지나면서 그 안에 사는 것들의 구성이 바뀐다. 어떤 것이 많은지를 보면 그 더미가 어느 단계인지 짐작할 수 있다. 이 순서가 흐트러지면 분해도 함께 느려진다. 앞 단계가 열려 주지 않으면 뒤 단계는 할 일이 없기 때문이다.

2.2 무엇을 먹고 무엇을 내놓는가

미생물이 무슨 일을 하는지 알려면 무엇이 들어가고 무엇이 나오는지를 보면 된다. 이 관점은 단순하지만 이 책 전체에서 가장 쓸모가 많다.

들어가는 것은 두 가지다. 몸을 만들 재료와 일을 할 몫이다. 대개 같은 물질에서 둘 다 얻지만 나눠서 얻는 것들도 있다. 나오는 것은 남은 물질과 몸을 만들고 남은 부산물이다.

여기서 중요한 것은 한쪽에서 나온 것이 다른 쪽에게는 들어가는 것이 된다는 점이다. 어떤 것이 내놓은 부산물을 다른 것이 재료로 쓴다. 이 이어짐이 3장에서 볼 순환의 실제 모습이다.

그래서 미생물을 하나씩 따로 보면 이 분야는 이해되지 않는다. 무엇이 무엇의 뒤에 오는지, 어떤 산물이 누구의 먹이가 되는지를 함께 봐야 한다.

2.2 무엇을 먹고 무엇을 내놓는가

먹이를 어디서 얻는가로 나누면 크게 둘이다. 다른 생물이 만들어 놓은 것을 쓰는 쪽과 스스로 만드는 쪽이다. 앞엿것이 분해자를 포함한 대부분이고, 뒤엿것에는 우리가 잘 아는 광합성 말고 다른 방식도 있다.

빛이 닿지 않는 자리에서도 스스로 양분을 만드는 것들이 있다. 이들은 주변의 특정 물질을 바꾸면서 얻는 몫으로 양분을 만든다. 빛 대신 화학 반응을 쓰는 셈이다.

이 방식이 있어서 빛이 전혀 없는 자리에도 스스로 시작하는 고리가 생긴다. 깊은 흙속이나 바위틈처럼 빛과 무관한 자리에도 나름의 살림이 있는 이유다.

이 책은 이 방식을 자세히 다루지 않는다. 다만 물질순환을 말할 때 시작점이 언제나 빛은 아니라는 것은 짚어 둔다. 3장의 그림에서 이 점이 다시 나온다.

2.3 산소가 있고 없고

산소가 있는지 없는지는 이 분야에서 가장 크게 갈리는 조건이다. 산소가 있을 때와 없을 때 같은 재료에서 전혀 다른 산물이 나온다.

산소가 넉넉하면 분해는 끝까지 진행되고 대개 이산화탄소와 물이 남는다. 산소가 없으면 중간에서 멈추고 여러 가지 다른 물질이 남는다. 냄새가 나는 자리가 대개 이런 자리다.

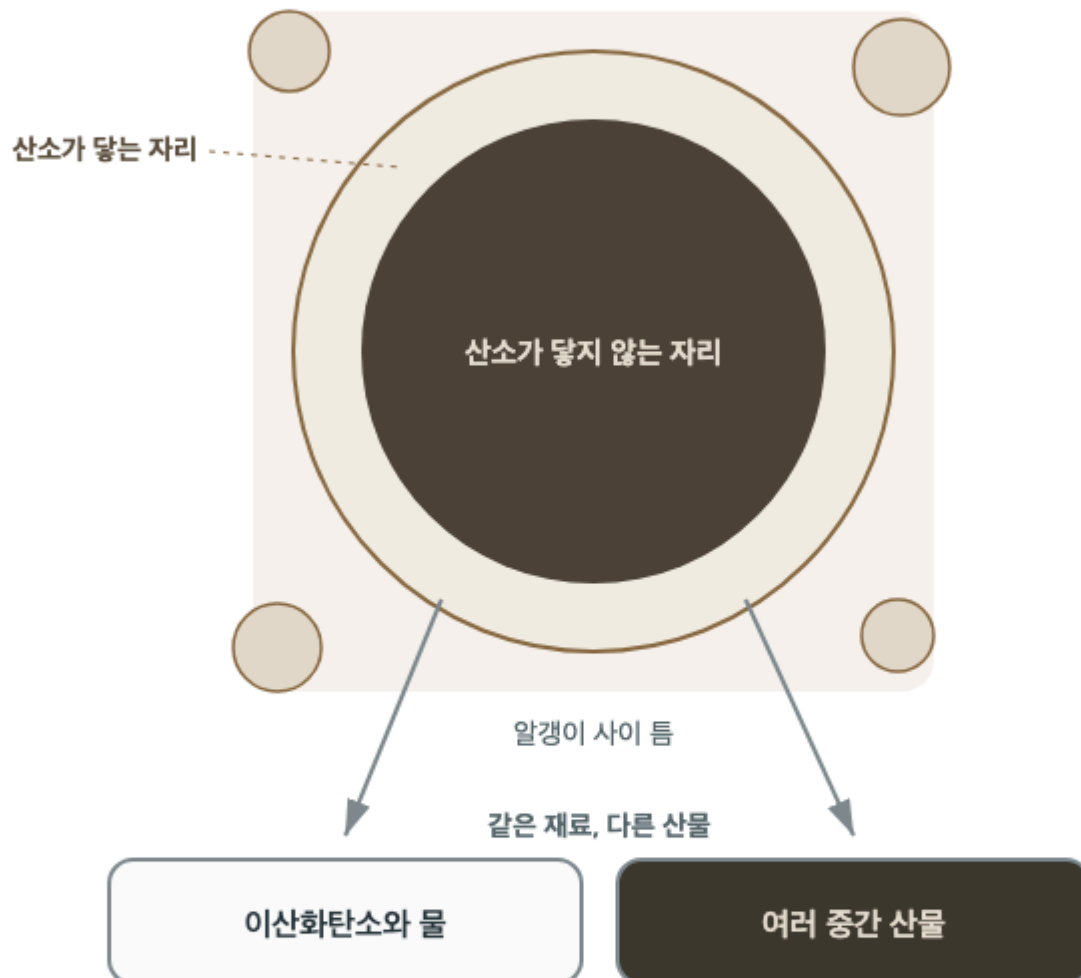
흙에서는 이 두 조건이 아주 가까이 붙어 있다. 알갱이 사이 틈에는 공기가 들어 있지만 알갱이 안쪽이나 물에 잠긴 자리에는 산소가 닿지 않는다. 손가락 한 마디 거리에서 조건이 갈린다.

그래서 흙 한 줌 안에서 서로 다른 살림이 동시에 돌아간다. 흙을 하나의 조건으로 다루면 이 겹침을 놓친다. 조사할 때 시료를 뒤섞으면 안 되는 이유도 여기 있다.

손가락 한 마디 안에서 갈린다

흙 알갱이 둘레에서 조건이 갈리는 모습을 그린 그림

흙 알갱이 하나를 크게 확대하면



실제로는 손가락 한 마디보다 작다

같은 흙 한 줌 안에서 함께 돈다

2.4 발효라는 방식

산소가 없는 자리에서 쓰는 방식 가운데 사람에게 가장 익숙한 것이 발효다. 익숙한 이유는 우리가 그 산물을 먹기 때문이다.

발효는 재료를 끝까지 분해하지 않고 중간에서 멈춘다. 그래서 산물에는 아직 쓸 몫이 남아 있다. 우리가 먹는 신맛이나 알코올이 그 남은 몫이다. 산소가 있었다면 그것까지 다 분해되어 남지 않았을 것들이다.

덜 얻는 방식인데도 유지되는 이유는 조건이 그것뿐이기 때문이다. 산소가 없는 자리에서는 적게 얻는 쪽이라도 하는 편이 아무것도 못 하는 것보다 낫다.

사람이 이 방식을 오래 써 온 이유도 여기서 나온다. 산물이 남아 있고 그 산물이 다른 것들의 성장을 막는다. 먹을 것을 오래 두는 방법이자 맛을 얻는 방법이었다.

2.4 발효라는 방식

발효 식품을 만드는 일은 미생물을 넣는 일이라기보다 조건을 정하는 일에 가깝다. 재료에는 이미 여러 가지가 붙어 있고, 어떤 조건을 만드느냐에 따라 그중 무엇이 자랄지 갈린다.

소금을 넣으면 소금에 견디는 것만 남는다. 공기를 막으면 산소 없이 사는 것만 남는다. 온도를 낮추면 낮은 온도에서도 일하는 것만 남는다. 조건 하나하나가 걸러 내는 체가 된다.

그래서 같은 재료로도 조건을 달리하면 전혀 다른 것이 만들어진다. 오래 이어진 만드는 법들은 대개 그 조건을 정확히 되풀이하는 방법을 담고 있다.

이 관점은 5장의 조사에서도 그대로 쓰인다. 무엇이 자라는지 보고 싶으면 조건을 정하고, 조건을 바꿔 가며 무엇이 달라지는지 본다. 기르는 일과 조사하는 일은 같은 원리 위에 있다.

3.1 도는 것과 흐르는 것

생태계에서 움직이는 것은 두 가지다. 물질과 에너지다. 이 둘은 전혀 다르게 움직이는데 함께 다루다 보면 헷갈리기 쉽다.

물질은 돈다. 흙에 있던 질소가 식물로, 식물에서 그것을 먹은 것으로, 죽은 뒤 분해자를 거쳐 다시 흙으로 돌아온다. 같은 원자가 여러 번 자리를 옮긴다. 새로 생기거나 사라지지 않는다.

에너지는 흐른다. 들어와서 쓰이고 열로 빠져나간다. 되돌아오지 않는다. 그래서 생태계는 물질은 안에서 돌리되 에너지는 계속 새로 받아야 한다.

이 구분을 세워 두면 분해자의 자리가 분명해진다. 분해자는 물질의 고리를 잇는 자리다. 이 고리가 끊기면 물질이 한쪽에 쌓이고 순환이 멈춘다. 에너지 쪽에는 그런 고리가 없다.

3.1 도는 것과 흐르는 것

물질이 돈다고 해서 같은 속도로 도는 것은 아니다. 어떤 자리에서는 며칠 만에 돌고 어떤 자리에서는 수백 년이 걸린다.

따뜻하고 축축한 자리에서는 떨어진 잎이 한 해가 못 되어 사라진다. 춥고 마른 자리에서는 몇십 년이 지나도 그대로 남는다. 분해하는 쪽이 일을 하려면 온도와 물이 있어야 하기 때문이다.

물에 잠기고 산소가 없는 자리에서는 더 느리다. 2.3에서 본 대로 분해가 중간에서 멈춘다. 그런 자리에 오래 쌓인 것들이 아주 긴 시간을 거쳐 다른 형태로 바뀌기도 한다.

그래서 고리가 닫힌다는 말에는 시간이 함께 붙어야 한다. 어디서 얼마나 걸려 도는지를 빼면 순환이라는 말이 실제보다 매끄럽게 들린다.

3.2 질소가 도는 길

질소는 공기의 대부분을 차지한다. 그런데도 흙에서는 늘 모자란 물질이다. 공기 중의 질소가 두 알갱이가 아주 단단히 붙은 형태여서 대부분의 생물이 그대로는 쓰지 못하기 때문이다.

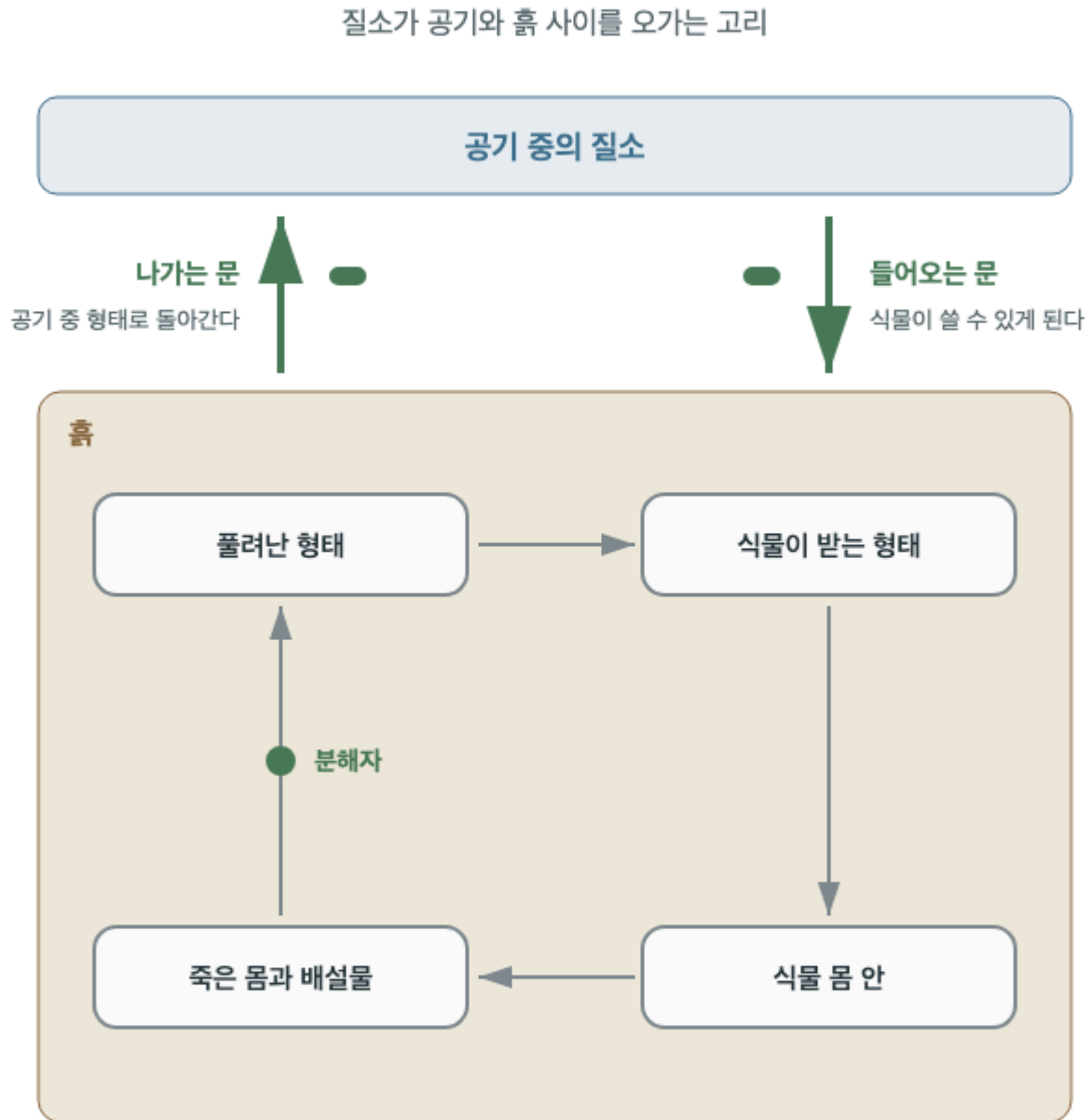
이 형태를 풀어 쓸 수 있게 만드는 일을 하는 미생물이 있다. 이 일이 없으면 공기 중에 아무리 많아도 생물이 쓸 질소는 늘어나지 않는다. 순환의 입구에 해당하는 자리다.

풀린 질소는 여러 형태를 거친다. 식물이 받아들이는 형태로 바뀌고, 식물 몸에 들어갔다가, 죽으면 다시 풀려나고, 또 다른 형태로 바뀐다. 각 단계마다 그 일을 하는 것이 따로 있다.

마지막에는 다시 공기 중의 형태로 돌아가는 단계가 있다. 그래서 이 고리는 흙과 공기 사이를 오간다. 어느 한 단계를 맡은 것이 풀면 그 앞뒤가 함께 흔들린다.

들어오는 문과 나가는 문

질소가 공기와 흙 사이를 오가는 고리를 그린 그림



문을 여닫는 것도 미생물이다

흙 안의 네 상자는 시계 방향으로 돌고,
공기와 흙 사이는 두 문에서만 오간다.

3.3 탄소가 도는 길

탄소는 생물의 몸을 이루는 뼈대 물질이다. 그래서 탄소가 도는 고리는 물질순환 가운데 가장 큰 몫을 차지한다.

고리의 한쪽은 공기 중의 탄소를 붙잡아 몸으로 만드는 일이다. 다른 쪽은 그 몸을 다시 공기 중의 형태로 돌려보내는 일이다. 뒤쪽 일의 큰 몫을 미생물이 한다.

그런데 이 고리에는 새는 자리가 있다. 분해가 끝까지 진행되지 못한 자리에서는 탄소가 그대로 남는다. 물에 잠긴 자리나 아주 추운 자리에 쌓인 것들이 그렇다. 고리에서 잠시 빠져나와 오래 머무는 셈이다.

이 머무는 자리들이 얼마나 오래 머무느냐가 지금 중요한 물음이 되었다. 조건이 달라지면 오래 머물던 것들이 다시 고리로 돌아온다. 4장에서 이 이야기를 다시 꺼낸다.

3.3 탄소가 도는 길

흙은 탄소를 붙잡아 두기도 하고 내놓기도 한다. 두 방향이 동시에 일어나고 있고, 어느 쪽이 더 큰지에 따라 흙 전체가 쌓이는 쪽인지 내놓는 쪽인지가 갈린다.

쌓이는 쪽은 떨어진 잎과 뿌리가 들어오는 몫이고, 내놓는 쪽은 분해가 진행되어 나가는 몫이다. 둘의 차이가 그해 그 흙의 결산이다.

이 결산은 조건에 아주 민감하다. 온도가 조금 오르면 내놓는 쪽이 더 빨라진다. 물이 마르면 둘 다 느려진다. 갈아엎으면 안쪽에 있던 것이 공기와 만나 내놓는 쪽이 커진다.

그래서 흙을 다루는 방식이 이 결산을 바꾼다. 4장에서 다룰 사람의 개입 가운데 이 결산에 영향을 주는 것이 여럿 있다. 흙을 덜 뒤집는 것, 뿌리를 남기는 것, 겨울에도 무언가를 덮어 두는 것이 모두 들어오는 몫과 나가는 몫 어느 한쪽을 건드린다. 결산을 바꾸려면 어느 쪽을 건드리는 방법인지부터 갈라야 한다.

3.4 고리가 끊기면

고리 어딘가가 끊기면 물질은 그 앞에 쌓인다. 어떤 자리가 끊기느냐에 따라 결과가 다르다.

분해가 느려지면 죽은 것들이 쌓인다. 쌓인 것 자체가 문제가 되기도 하지만 더 큰 문제는 그 안에 갇힌 물질이 돌아오지 않는다는 것이다. 재료가 모자라 새로 자랄 것이 줄어든다.

반대로 한 단계가 너무 빨라져도 문제가 된다. 풀려난 물질이 쓰이기 전에 물에 씻겨 나가거나 공기 중으로 빠져나간다. 고리 안에 머물러야 할 것이 밖으로 나가 버리는 것이다.

그래서 순환이 잘 돈다는 것은 빠르다는 뜻이 아니라 단계들이 서로 맞물려 있다는 뜻이다. 어느 한 단계만 빨라지거나 느려져도 전체가 흔들린다. 4장에서 볼 사람의 개입은 대부분 어느 한 단계만 크게 바꾸는 일이고, 거기서 생기는 문제도 대부분 맞물림이 깨진 데서 나온다.

4.1 약이 듣지 않게 되는 일

세균을 다루는 약이 있다. 처음에는 잘 듣는다. 시간이 지나면 같은 약이 같은 세균에 듣지 않게 되는 일이 생긴다. 이 일이 어떻게 일어나는지는 이 책이 세운 내용으로 설명된다.

약을 쓰면 그 약에 약한 것들이 먼저 사라진다. 그런데 원래 조금이라도 견디는 것이 섞여 있었다면 그것은 남는다. 남은 것이 자리를 차지하고 늘어난다. 2.4에서 본 조건이 걸러 내는 체와 같은 일이다.

약이 견디는 능력을 만들어 주는 것이 아니라는 점이 중요하다. 능력은 원래 일부에 있었고 약이 나머지를 치워 그 일부가 두드러지게 만든 것이다.

1.1에서 본 수와 속도가 여기서 문제가 된다. 수가 아주 많으면 견디는 것이 하나쯤 섞여 있을 확률이 높고, 빠르게 늘어난다면 그 하나가 금방 다수가 된다.

4.1 약이 듣지 않게 되는 일

더 까다로운 문제가 있다. 세균은 건디는 능력을 자손에게만 물려주는 것이 아니라 옆에 있는 다른 세균에게 건네줄 수 있다.

그래서 한 자리에서 생긴 능력이 계통을 건너 퍼진다. 사람 몸 안에서 생긴 것이 흙으로, 흙에서 물로, 다시 다른 곳으로 옮겨 갈 수 있다. 이 옮김은 눈에 보이지 않고 국경도 없다.

흙과 물이 이 문제와 이어지는 자리가 여기다. 약이 몸에서 다 쓰이지 않고 배설되어 흙과 물로 나가면 그 자리에서도 같은 걸러 냄이 일어난다. 사람이 없는 자리에서도 내성이 자란다.

그러니 이 문제는 병원 안의 문제가 아니라 순환의 문제다. 물질이 도는 길을 따라 능력도 함께 돈다. 이 책이 이 주제를 여기 둔 이유가 그것이다.

4.2 흙에 넣는 것과 빠져나가는 것

농사는 흙에서 물질을 꺼내 가는 일이다. 거둔 것을 그 자리에 돌려놓지 않으므로 고리에 구멍이 생긴다. 그래서 밖에서 재료를 넣어 메운다.

넣는 방식은 두 가지다. 이미 쓸 수 있는 형태로 만들어진 것을 바로 넣는 방식과, 죽은 것이나 배설물을 넣어 미생물이 풀게 하는 방식이다. 앞엿것이 빠르고 뒤엿것이 느리다.

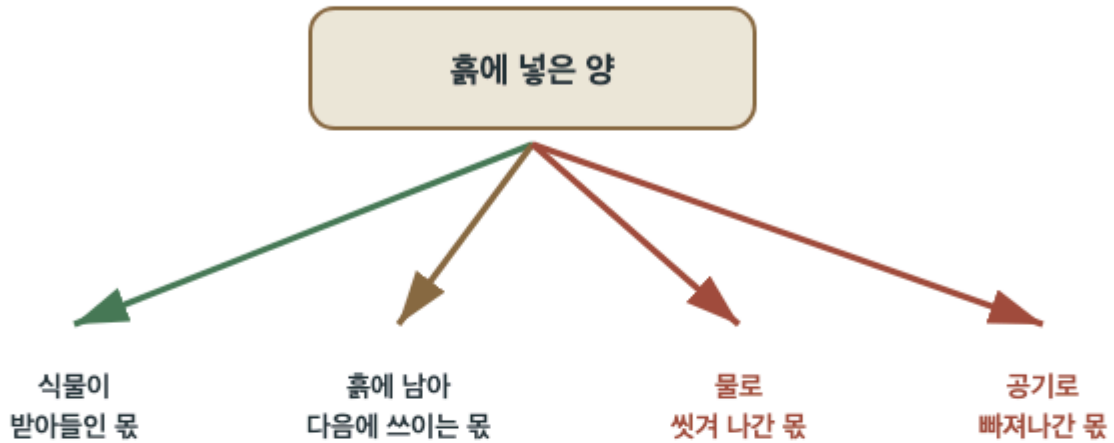
빠른 쪽에는 문제가 따라온다. 한꺼번에 많이 넣으면 식물이 받아들이는 속도를 넘어선다. 남은 것은 물에 씻겨 나가거나 공기 중으로 빠져나간다. 3.4에서 본 과속의 문제가 그대로 나타난다.

느린 쪽은 미생물이 일하는 속도에 맞춰 풀린다. 그래서 덜 새지만 그해에 얼마나 나올지 정확히 맞추기 어렵다. 두 방식은 각각 다른 종류의 어려움을 갖고 있다.

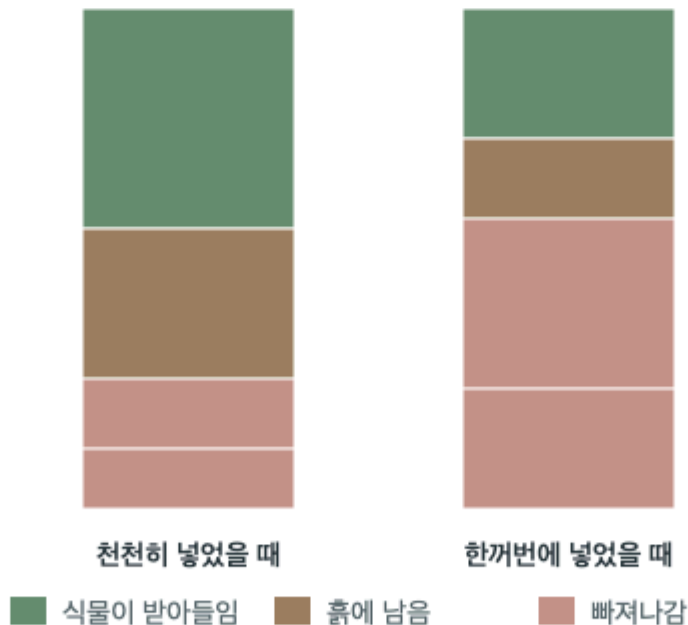
넣은 것이 다 남지는 않는다

넣은 것이 어디로 가는지를 갈래로 나눈 그림

흙에 넣은 것이 갈라지는 네 갈래



같은 양을 넣되 넣는 속도만 달리하면



속도가 맞지 않으면 새어 나간다

4.3 물이 뿌여지는 일

흙에서 씻겨 나간 것들은 물로 간다. 물에서 그것들은 다시 재료가 된다. 물속에서 자라는 작은 것들이 갑자기 늘어난다.

늘어난 것들은 물빛을 바꾸고 빛이 아래로 내려가는 것을 막는다. 그리고 얼마 뒤 죽는다. 죽은 것들을 분해자가 처리하는데, 이 처리에는 산소가 든다.

많은 것이 한꺼번에 죽으면 산소가 빠르게 줄어든다. 산소가 모자라면 물속의 다른 생물들이 견디지 못한다. 그리고 2.3에서 본 대로 분해도 중간에서 멈춰 다른 산물이 남는다.

이 연쇄에서 미생물은 원인이 아니라 조건에 따라 움직인 쪽이다. 재료가 갑자기 늘어난 것이 원인이고 나머지는 그 결과다. 이 순서를 뒤집어 읽으면 대책도 엉뚱해진다. 늘어난 것을 없애는 일에 매달리면 들어오는 재료는 그대로여서 이듬해에 같은 일이 되풀이된다.

4.3 물이 뿌예지는 일

들어오는 것을 끊으면 물이 곧바로 맑아질 것 같지만 그렇지 않다. 이미 들어온 것들이 바닥에 가라앉아 있고, 조건이 맞으면 거기서 다시 풀려 나온다.

바닥에 산소가 닿는 동안에는 가라앉은 것들이 그 자리에 붙들려 있다. 그런데 여름에 물이 층으로 갈리고 바닥에 산소가 모자라지면 붙들려 있던 것이 풀려 물기둥으로 올라온다.

그래서 밖에서 들어오는 것을 다 막아도 안에서 다시 나오는 몫 때문에 몇 해가 더 걸린다. 얼마나 걸릴지는 바닥에 쌓인 양과 그 물의 깊이·모양에 따라 크게 달라진다.

이 지연은 3.1에서 본 시간의 문제와 같은 것이다. 고리가 돈다는 말에 시간이 붙어야 하듯, 되돌린다는 말에도 시간이 붙어야 한다. 원인을 없앤 시점과 결과가 사라지는 시점은 같지 않다.

4.4 쌓인 것이 돌아올 때

3.3에서 미뤄 둔 이야기를 여기서 마무리한다. 아주 좁거나 물에 잠긴 자리에는 분해되지 못한 것들이 오래 쌓여 있다. 이 자리들은 지금까지 고리 밖에 있었다.

밖에 있던 이유는 조건 때문이다. 얼어 있으면 미생물이 일하지 못하고, 물에 잠겨 산소가 없으면 분해가 중간에서 멈춘다. 조건이 유지되는 동안에는 그대로 있다.

조건이 달라지면 이야기가 달라진다. 녹거나 마르면 그 자리의 미생물이 일을 시작한다. 오래 쌓인 것이 분해되어 고리로 돌아온다. 쌓인 양이 크기 때문에 이 되돌아옴도 크다.

여기서도 미생물은 조건에 따라 움직인다. 조건이 바뀌면 하던 대로 할 뿐이다. 그 결과가 클 수 있다는 것이 이 자리의 문제다.

4.4 쌓인 것이 돌아올 때

쌓인 것이 돌아온다는 말을 값으로 확인하려면 그 자리에서 나오는 기체를 재야 한다. 흙 위에 통을 얹어 두고 통 안의 기체가 시간에 따라 어떻게 늘어나는지 보는 방식이다.

이 측정은 자리와 때를 많이 탄다. 같은 자리에서도 한여름과 늦가을이 다르고, 비 온 다음 날과 마른 날이 다르다. 몇 번 재고 그 값을 한 해로 늘려 적으면 크게 틀린다.

그래서 이런 자리에서는 오래 두고 자동으로 재는 장치를 쓴다. 사람이 갈 수 없는 계절에도 값이 남아야 하기 때문이다. 그렇게 모은 값에서도 빈 구간은 늘 생긴다.

값이 성기다는 것은 그 값으로 말할 수 있는 범위가 좁다는 뜻이다. 이 자리의 수치들이 대체로 넓은 폭과 함께 적히는 이유가 그것이다. 폭 없이 하나의 수만 적힌 값은 대개 옮겨 적히면서 폭을 잃은 것이다.

5.1 한 계절 동안 무엇을 볼지 정한다

너른들 조사소는 봄부터 가을까지 한 계절 단위로 조사를 짠다. 하람과 유섭은 첫 주에 무엇을 볼지 정한다. 흙은 계절을 따라 크게 달라지므로 중간에 항목을 바꾸면 앞뒤를 견줄 수 없다.

이번 계절의 항목은 셋이다. 낙엽이 사라지는 속도, 흙 속 질소 형태의 변화, 그리고 갈아엎은 자리와 그대로 둔 자리의 차이이다.

항목마다 어디서 몇 곳을 찰지 미리 정한다. 흙은 한 걸음 옆에서도 값이 다르므로 한 곳만 재면 그 값이 무엇을 대표하는지 알 수 없다. 여러 곳을 정해 두고 매번 같은 곳을 찰다.

실패했을 때 무엇을 의심할지도 적어 둔다. 비가 많이 온 뒤에 켜진 것, 시료를 오래 둔 것, 갈아엎은 자리와 그대로 둔 자리의 조건이 애초에 달랐던 것이 후보다.

5.1 한 계절 동안 무엇을 볼지 정한다

갈아엮은 자리에서 값이 달라졌다고 해서 갈아엮었기 때문이라고 말할 수는 없다. 계절이 지나면 갈아엮지 않은 자리에서도 값은 달라진다.

그래서 이 조사에는 언제나 견줄 자리가 함께 있다. 다른 조건은 최대한 같고 다루는 방식만 다른 자리다. 두 자리의 값이 계절을 따라 어떻게 갈라지는지를 보는 것이 실제 항목이다.

견줄 자리를 고르는 일이 이 조사에서 가장 까다롭다. 흙은 자리마다 다르므로 완전히 같은 두 자리는 없다. 그래서 시작할 때 두 자리의 상태를 먼저 재 두고 애초의 차이를 기록해 둔다.

이 기록이 없으면 계절 끝의 차이가 처리 때문인지 애초의 차이 때문인지 갈리지 않는다. 그때 가서는 어떤 방법으로도 되돌려 확인할 수 없다.

5.2 시료를 뜨는 일

흙을 뜨는 일은 단순해 보이지만 이 조사에서 가장 많이 어긋나는 자리다. 뜨는 순간 흙의 구조가 무너지고 2.3에서 본 조건의 겹침이 사라진다.

그래서 유섭은 원통 모양의 관을 흙에 그대로 박아 넣어 뽑아낸다. 삽으로 퍼서 섞으면 산소가 닿지 않던 안쪽이 공기와 만난다. 그 순간부터 그 시료는 원래 자리의 시료가 아니다.

뽑은 시료는 곧바로 차게 한다. 온도가 높으면 미생물이 계속 일하므로 실험실에 도착할 때쯤에는 값이 달라져 있다. 시료를 뜬 시각과 실험실에 넣은 시각을 함께 적는다.

이 절차를 다 지켜도 완전하지는 않다. 그래서 값을 적을 때 시료가 어떻게 다뤄졌는지를 함께 적는다. 다른 방식으로 뜬 값과 나중에 견주려면 그 정보가 있어야 한다.

5.2 시료를 뜨는 일

떠 오는 방식의 한계 때문에 현장에 그대로 두고 재는 방법도 함께 쓴다. 흙에 관을 박아 두고 그 관에서 나오는 기체를 모으거나, 그물 주머니에 낙엽을 넣어 묻어 두고 무게가 줄어드는 것을 본다.

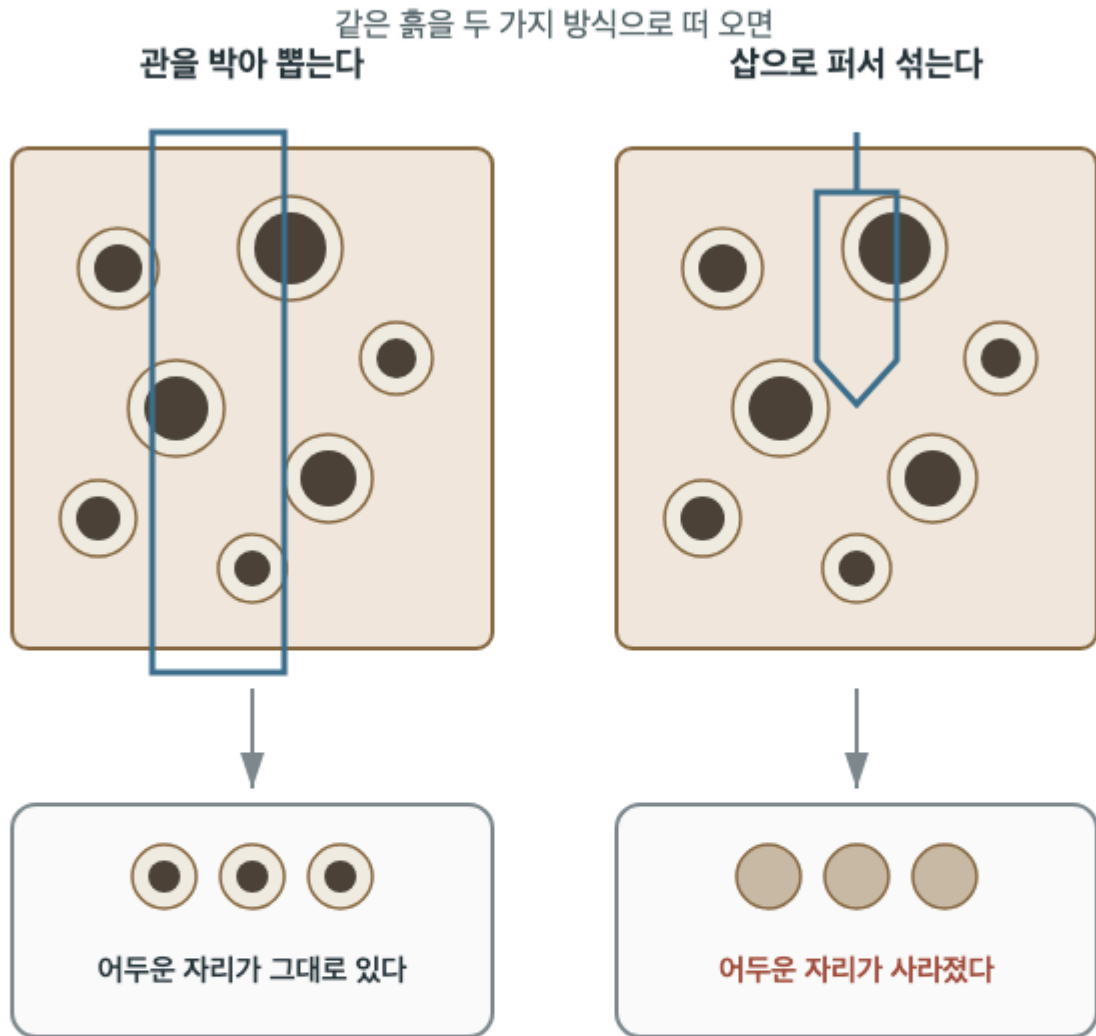
주머니 방식은 이 조사의 첫 항목에 쓰인다. 같은 무게의 낙엽을 여러 주머니에 나눠 넣고 여러 자리에 묻는다. 한 달에 한 번씩 하나씩 꺼내 무게를 잰다.

주머니의 그물눈 크기가 결과를 바꾼다. 눈이 크면 벌레도 들어와서 벌레가 먹은 몫까지 함께 잡히고, 눈이 작으면 미생물의 몫만 잡히는 대신 안쪽 조건이 바깥과 달라진다.

그래서 이 조사는 두 가지 눈 크기를 함께 쓴다. 둘의 차이가 곧 벌레의 몫이다. 방법의 한계를 없애는 대신 한계를 이용해 값을 하나 더 얻는 셈이다.

뜨는 순간 사라지는 것

흙을 뜨는 두 방식이 남기는 것과 지우는 것을 그린 그림



섞는 순간 그 시료는 다른 자리의 시료가 된다

알갱이 안쪽의 어두운 색이 산소가 닿지 않던 자리다.

5.3 값이 흔들릴 때

흙에서 얻은 값은 대체로 많이 흩어진다. 같은 날 같은 밭에서 뜯은 시료 다섯이 서로 꽤 다른 값을 낸다. 장치가 나빠서가 아니라 흙이 원래 그렇다.

1.1에서 본 수와 2.3에서 본 조건의 겹침이 원인이다. 한 뼘 옆이면 알갱이 구성도 물기도 뿌리도 다르다. 그 차이가 그대로 값에 나온다.

그래서 이 조사는 흩어짐을 줄이려 하지 않고 흩어짐을 값의 일부로 다룬다. 한 자리에서 여러 시료를 뜨고 평균과 함께 흩어진 폭을 적는다. 폭이 좁아졌다 넓어졌다 하는 것 자체가 정보가 된다.

같은 밭에서 뜯은 다섯이 서로 다른 값을 내는 것과, 다섯이 모두 이웃 밭보다 높게 나오는 것은 다른 일이다. 앞은 흙이 원래 고르지 않아서이고 뒤는 뜨는 방식이나 장치 때문이다. 이 둘을 가르는 것이 이 절의 요점이다.

5.3 값이 흔들릴 때

여러 자리에서 잦 값을 하나로 적어야 할 때가 있다. 이 발의 값이 얼마인지 말해야 하는 경우다. 이때 평균만 적으면 잘못 읽히기 쉽다.

값들이 한 덩어리로 모여 있을 때의 평균과, 아주 낮은 자리와 아주 높은 자리로 갈려 있을 때의 평균은 같은 수라도 뜻이 다르다. 뒤쪽은 그 발에 성질이 다른 두 구역이 있다는 뜻이기 때문이다.

그래서 하람은 평균과 폭을 함께 적고, 값들이 어떻게 흩어져 있었는지도 그림으로 남긴다. 그림을 보면 다음 계절에 어디를 더 조사해야 할지가 드러난다.

5.1에서 여러 자리를 미리 정해 둔 이유가 여기서 쓰인다. 자리를 그때그때 골랐다면 이 흩어짐이 흠 때문인지 고른 방식 때문인지 갈리지 않는다.

5.4 무엇을 남기는가

이 조사에서 남는 것은 파일만이 아니다. 흙 자체가 상자에 담겨 남고, 몇 해 뒤에 다시 열린다. 그런데 상자에 남지 않는 것이 하나 있다. 그 흙을 뺐을 때 젖어 있었는지 말라 있었는지다.

그래서 하람은 파일마다 그날의 날씨와 앞선 며칠의 비를 먼저 적는다. 흙의 값은 물기에 크게 달려 있어서 물기를 모르면 값을 건줄 수 없고, 상자를 다시 열어도 그때의 물기는 알 수 없다.

빠진 회차의 이유도 함께 적는다. 주머니가 찢어진 것, 시료가 얼어 버린 것, 관이 막힌 것이다. 이 목록이 필요한 까닭은 빠진 회차가 고르게 흩어져 있지 않아서다. 주머니는 대개 분해가 많이 진행돼 그물이 삭았을 때 찢어지므로, 찢어진 회차를 빼고 세면 낙엽이 실제보다 천천히 사라진 것으로 나온다.

마지막으로 다음 계절에 무엇을 고칠지 적는다. 주머니 눈 크기를 하나 더 썰지, 건줄 자리를 하나 더 둘지 같은 것이다.

6.1 나쁜 것이라는 오해

미생물이라는 말을 들으면 병을 떠올리는 것이 보통이다. 손을 씻는 일, 소독하는 일이 먼저 떠오른다. 이 연결이 잘못된 것은 아니지만 아주 좁다.

병을 일으키는 것은 알려진 미생물 가운데 아주 적은 몫이다. 나머지는 병과 상관없고, 그중 큰 몫은 이 책이 다룬 일을 한다. 병을 일으키는 쪽이 눈에 띄는 이유는 우리가 그쪽만 경계 때문이다.

그래서 모두 없애는 것이 언제나 나은 것은 아니다. 흙에서 미생물을 없애면 분해가 멈추고 물질이 돌지 않는다. 발효 식품은 미생물이 하는 일 그 자체다.

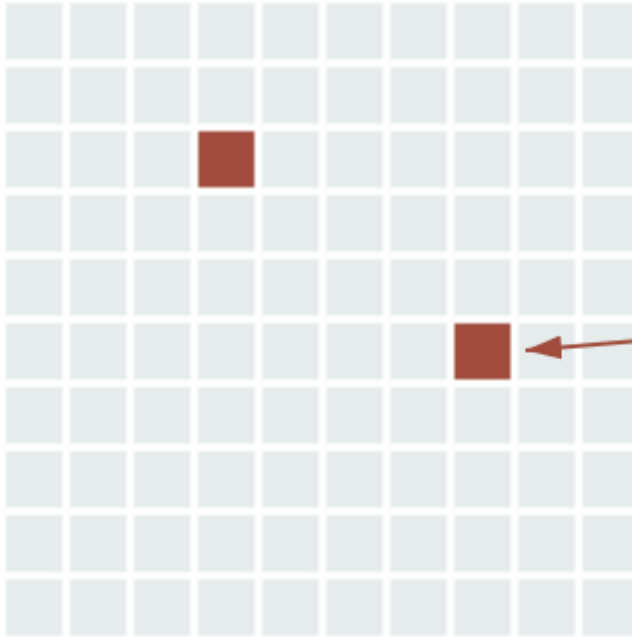
구분해야 할 것은 깨끗함과 없앴이다. 특정 자리에서 특정한 것을 줄이는 일과 어디서든 다 없애는 일은 전혀 다른 목표다.

눈에 띄는 쪽과 큰 쪽

알려진 미생물 가운데 병을 일으키는 몫을 나타낸 그림

알려진 미생물을 백 칸으로 나누면

알려진 미생물



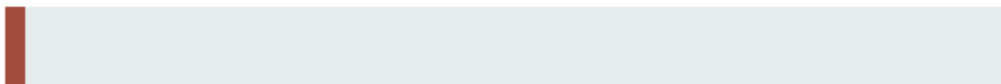
병을 일으키는 쪽

나머지

우리가 겪는 빈도



실제 비율



겪는 만큼 많은 것은 아니다

없애는 일과 가려내는 일은 다르다

6.2 좋은 것이라는 오해

앞의 오해를 알고 나면 반대쪽으로 기울기 쉽다. 미생물은 좋은 것이고 많을수록 좋다는 식이다. 이것도 같은 종류의 단정이다.

어떤 미생물이 어떤 자리에서 좋은 일을 한다는 것과 그것이 어디서나 좋다는 것은 다르다. 흙에서 분해를 잘하는 것이 사람 몸에서도 좋으리라는 근거는 없다.

발효 식품을 두고도 같은 일이 일어난다. 어떤 것이 만들어지는 동안 어떤 물질이 생긴다는 사실과 그것을 먹으면 몸에서 어떤 일이 일어난다는 주장 사이에는 여러 단계가 있다. 그 단계마다 확인이 필요하다.

이 책은 그 단계들을 다루지 않는다. 다만 이 책이 다룬 내용에서 곧바로 그런 주장이 따라 나오지는 않는다는 점은 분명히 해 둔다.

6.2 좋은 것이라는 오해

같은 무리에 드는 것들이라도 하는 일은 크게 다르다. 사람으로 치면 같은 지역 출신이라는 정도의 공통점만 있는 경우도 있다.

그래서 어떤 이름을 가진 것이 좋은 일을 한다는 보고가 있다고 해서, 그 이름이 붙은 모든 것이 같은 일을 하는 것은 아니다. 확인된 것은 대개 그 이름 아래의 특정한 하나다.

1.2에서 갈래를 뭉뚱그리지 않겠다고 한 이유가 여기서도 나온다. 크게 묶은 이름은 자리를 가리키는 데는 쓸모가 있지만 무슨 일을 하는지 말하는 데는 거의 쓸모가 없다.

무슨 일을 하는지 말하려면 어느 것인지를 얼마나 좁혀 두었는지 함께 적어야 한다. 그 정보가 빠진 문장은 옮겨 적히는 동안 점점 넓어진다. 처음에는 특정한 하나에 대한 보고였던 것이 몇 번 옮겨지면 무리 전체에 대한 이야기가 되어 있다.

6.3 젤 수 없는 것

같은 책 안에서도 문장마다 뒷받침이 다르다. 아직 못 하는 쪽을 마지막에 적어 둔다.

첫째, 흙 속에 무엇이 있는지는 여전히 다 알지 못한다. 1.3에서 본 세 방법을 다 써도 남는 부분이 있다. 지금의 목록은 조사가 닿은 자리의 목록이다.

둘째, 무엇이 실제로 일하고 있는지 알기 어렵다. 있는 것과 일하고 있는 것은 다르다. 흙 속의 많은 것들이 대부분의 시간 동안 거의 아무 일도 하지 않고 기다린다.

셋째, 하나를 없애면 무슨 일이 생기는지 알기 어렵다. 실험실에서 하나를 빼는 것은 가능하지만 흙에서 하나만 빼는 일은 사실상 불가능하다. 그래서 각각의 몫을 따로 재기가 어렵다.

이 셋은 서로 얽혀 있다. 무엇이 있는지 다 모르니 무엇이 일하는지도 좁히기 어렵고, 하나씩 빼 볼 수 없으니 각자의 몫도 갈리지 않는다. 한 자리가 풀리면 나머지도 함께 나아간다.

6.3 젤 수 없는 것

모르는 것이 많다는 사실이 아무것도 하지 말라는 뜻은 아니다. 흙과 물은 지금도 다뤄지고 있고 결정은 내려져야 한다.

그래서 이 분야에서는 확실한 값 대신 폭을 쓰고, 하나의 답 대신 여러 경우를 함께 놓는다. 어느 쪽으로 가더라도 크게 어긋나지 않는 선택을 고르는 방식이다.

되돌리기 어려운 쪽을 피하는 것도 같은 태도다. 4.3과 4.4에서 본 자리들은 한 번 넘어가면 되돌리는데 아주 긴 시간이 든다. 모르는 상태에서는 되돌릴 수 있는 쪽을 고르는 편이 낫다.

이것은 조심스러움이 아니라 계산이다. 모르는 것을 아는 것처럼 다루면 그 계산이 아예 성립하지 않는다. 6장이 오해들을 다룬 자리에 이 절을 둔 이유가 그것이다.

7.1 도는 것이 남는다

이 책은 흙 한 손칼에 생물이 몇이나 있느냐는 물음에서 시작했다. 그때 그 물음은 놀라운 숫자를 말하려는 것처럼 보였다. 이제는 그 물음이 무엇을 향한 것이었는지 적을 수 있다.

수가 많다는 것은 그 자체로 뜻이 있는 사실이 아니다. 그 수가 하는 일이 물질을 돌리는 일이고, 그 일이 없으면 눈에 보이는 것들도 유지되지 않는다는 것이 뜻이다.

떨어진 잎이 사라지는 일, 공기 중의 질소가 뿌리에 닿는 일, 넣은 것이 새어 나가는 일, 쌓인 것이 다시 돌아오는 일이 모두 그 수가 하는 일이다. 어느 것도 눈에 보이지 않지만 결과는 모두 눈에 보인다.

그래서 이 책의 제목이 미생물 생태이면서 물질순환이다. 둘은 다른 두 주제가 아니라 같은 일을 다른 쪽에서 부르는 이름이다.

7.1 도는 것이 남는다

떨어진 앞 한 장을 끝까지 따라가면 이 책이 지나온 자리가 순서대로 나온다.

앞에 먼저 붙는 것은 그것을 먹이로 쓰는 쪽이다. 무엇이 붙느냐보다 그 자리의 조건이 결과를 정한다. 산소가 닿는 겉면에서는 이산화탄소와 물이 나오고, 닿지 않는 안쪽에서는 중간 산물이 남는다. 같은 앞이 자리에 따라 갈린다.

풀려난 것은 사라지지 않고 식물이 받을 수 있는 형태로 바뀌어 다시 앞이 된다. 여기서 고리가 닫힌다. 앞 한 장의 원소는 어느 단계에서도 없어진 적이 없고 여러 손을 거쳐 자리를 옮겼을 뿐이다.

같은 길을 돌지 않은 것이 하나 있다. 그 앞에 실려 있던 에너지는 단계마다 열로 빠져나가 돌아오지 않았다. 물질은 고리를 이루고 에너지는 지나간다는 3.1의 구분이 앞 한 장 안에서 이렇게 갈린다.

그리고 이 이야기의 어느 단계도 우리가 직접 본 것이 아니다. 길러 보거나 세거나 유전물질을 읽어 짐작한 것이고 방법마다 걸러 내는 것이 달랐다.

7.2 남는 물음

남은 물음을 샵 하나로 답이 나오는 것과 나오지 않는 것으로 갈라 적어 둔다. 이 구분이 다음에 무엇을 준비해야 하는지를 알려 준다.

샵 하나로 답이 나오는 것은 지금 이 자리의 상태다. 무엇이 있는지, 어떤 일이 얼마나 빠르게 일어나는지는 오늘 흙을 떠서 썰 수 있다. 이 책의 값은 대부분 그렇게 얻은 것이다.

샵 하나로 답이 나오지 않는 것이 셋이다. 흙에 있는 것이 달라지면 하는 일도 달라지는가는 여러 자리를 견주어야 하고, 크게 흐트러진 흙이 원래의 일로 돌아오는 데 얼마나 걸리는가는 여러 해를 기다려야 한다. 한 줌에서 켜 값을 밭 전체로 옮겨 적는 일은 자리를 훨씬 많이 잡아야 한다.

셋의 공통점은 샵이 작아서가 아니라는 것이다. 모자란 것은 장비가 아니라 자리의 수와 기다린 시간이다. 이런 물음에 한 샵으로 답한 값이 나오면 그 값은 답이 아니라 한 자리의 값이다.

7.2 남는 물음

흙과 시간만 있으면 확인되는 것이 이 책에 둘 있다. 첫째는 같은 잎을 두 곳에 묻어 보는 일이다. 벌이 드는 마른 자리와 그늘진 축축한 자리에 각각 묻고 몇 주 뒤에 꺼내 보면 3.1의 내용이 그대로 나온다.

둘째는 발효다. 같은 재료를 소금 양만 달리해 두면 2.4에서 본 걸러 냄을 직접 볼 수 있다. 한 번에 한 가지만 바꾸는 것이 요령이다.

두 실험 모두 견줄 대상을 함께 두어야 뜻이 생긴다. 한 자리만 보면 무엇 때문에 그렇게 되었는지 알 수 없다. 5.1에서 견줄 자리를 강조한 이유가 그것이다.

흙 한 숟갈에서 여기까지 온 길은 무엇이 있는지를 세는 길이 아니었다. 무엇이 일어나는지를 묻는 길이었고, 세는 일은 그 물음의 준비였다. 세어 본 뒤에도 일어나는 일을 묻지 않으면 숫자만 남는다.